

2025 年全国 II 卷

一、单选题

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

【答案】 C

【解析】样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 $\frac{2+8+14+16+20}{5} = 12$. 故选: C.

2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = ()$

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

【答案】 A

【解析】因为 $z = 1 + i$, 所以 $z - 1 = i$, 故 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{i} = -i$. 故选: A.

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】 D

【解析】由 $x^3 = x$ 得 $x(x-1)(x+1) = 0$, 所以 $B = \{-1, 0, 1\}$. 因此 $A \cap B = \{0, 1\}$. 故选: D.

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$
C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】 C

【解析】原不等式等价于 $\frac{x-4}{x-1} - 2 \geq 0$, 即 $\frac{-x-2}{x-1} \geq 0$. 解得 $-2 \leq x < 1$. 故选: C.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = ()$

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

【答案】 A

【解析】 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{6 + (1 + \sqrt{3})^2 - 4}{2\sqrt{6}(1 + \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

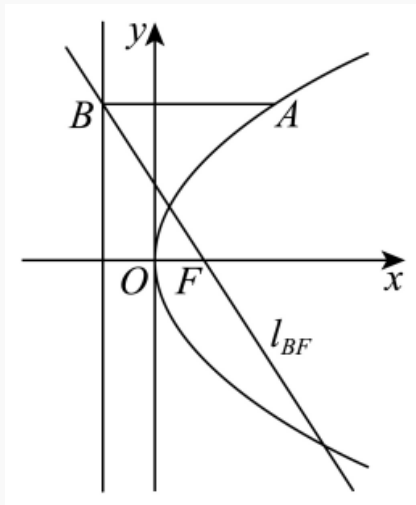
又 $0^\circ < A < 180^\circ$, 故 $A = 45^\circ$. 故选: A.

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B . 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| = ()$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】 C

【解析】由直线 $BF: y = -2x + 2$, 令 $y = 0$, 得 $x = 1$, 所以 $F(1, 0)$. 故 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 其准线方程为 $x = -1$.



第 6 题解析图 1

因为点 B 在准线 $x = -1$ 上, 又点 B 在直线 $BF: y = -2x + 2$ 上, 所以 $B(-1, 4)$. 故点 A 的纵坐标为 4. 代入 $y^2 = 4x$, 得 $x_A = 4$. 所以 $A(4, 4)$. 于是

$$|AF| = |AB| = x_A + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$$

故选: C.

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 = ()$

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

【答案】 B

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $3a_1 + 3d = 6$, $5a_1 + 10d = -5$. 解得 $a_1 = 5$, $d = -3$. 所以

$$S_6 = 6a_1 + 15d = 6 \times 5 + 15 \times (-3) = -15$$

故选: B.

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = ()$

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

【答案】 D

【解析】由二倍角公式,

$$\cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

因为 $0 < \alpha < \pi$, 所以 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 从而 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4}{5}$. 于是

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

故选: D.

二、多选题

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7, a_3 = 1$, 则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

【答案】 AD

【解析】由题意, $a_1 q^2 = 1, a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 7$. 解得 $a_1 = 4, q = \frac{1}{2}$ (另一组 $q < 0$ 舍去), 故 A 正确. 此时 $a_5 = a_1 q^4 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$, 故 B 错误. 又

$$S_5 = \frac{a_1(1 - q^5)}{1 - q} = \frac{4\left(1 - \frac{1}{32}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$$

故 C 错误. 并且 $a_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{3-n}, S_n = \frac{4\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 8 - 2^{3-n}$, 所以 $a_n + S_n = 2^{3-n} + 8 - 2^{3-n} = 8$, 故 D 正确. 故选: AD.

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

【答案】 ABD

【解析】A: 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, A 正确.

B: 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 故

$$f(x) = -f(-x) = -[((-x)^2 - 3)e^{-x} + 2] = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$$

B 正确.

C: 由 B,

$$f(-1) = -(1 - 3)e - 2 = 2e - 2 = 2(e - 1) > 2$$

故 C 错误.

D: 当 $x < 0$ 时, $f(x) = (3 - x^2)e^{-x} - 2$, 于是 $f'(x) = (x^2 - 2x - 3)e^{-x}$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -1$ 或 $x = 3$ (舍去). 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $x = -1$ 是极大值点, D 正确. 故选: ABD.

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 .

以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 ()

A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$

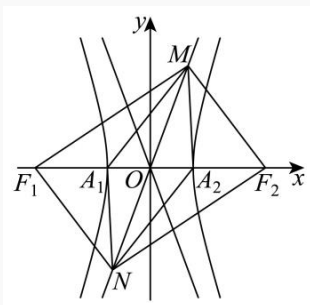
B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

【答案】 ACD

【解析】不妨设所取渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, 且 M 在第一象限, N 在第三象限.

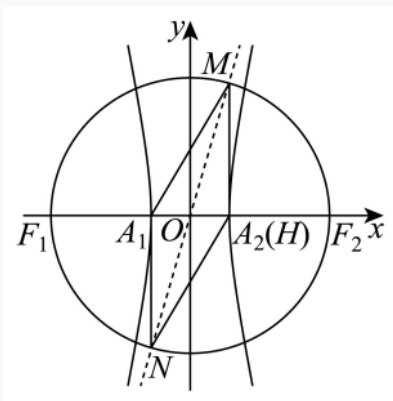


第 11 题解析图 1

由双曲线的中心对称性, 四边形 A_1MA_2N 是平行四边形, 所以

$$\angle A_1MA_2 = \pi - \angle NA_1M = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

故 A 正确.



第 11 题解析图 2

设 O 为原点. 因为 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 所以 $|OM| = c$. 由渐近线方程和圆的方程可得 M 的横坐标等于 a , 故 $|MA_2| = b$. 又在直角三角形 A_1A_2M 中, 由 $\angle A_1MA_2 =$

$\frac{\pi}{6}$ 得 $2|MA_2| = \sqrt{3}|MA_1|$, 所以 B 错误. 由上式和 $|MA_2| = b$, 再结合 $|OM| = c$ 可推出 $c^2 = 13a^2$, 故双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{13}$, C 正确. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 由 $e = \sqrt{13}$ 得 $c = \sqrt{26}$, 再由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b = 2\sqrt{6}$. 四边形 NA_1MA_2 为平行四边形, 其面积为 $2S_{\triangle MA_1A_2} = 2 \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{6} = 8\sqrt{3}$ 故 D 正确. 故选: ACD.

三、填空题

12. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】由题意, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, 1-2x)$. 又 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 故 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 即 $x + 1 - 2x = 0$. 解得 $x = 1$. 所以 $\mathbf{a} = (1, 1)$, 故 $|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. 故答案为: $\sqrt{2}$.

13. 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____.

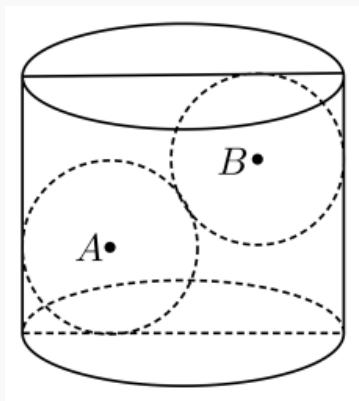
【答案】 -4

【解析】因为 $f'(x) = (x-a)(x-1) + (x-1)(x-2) + (x-a)(x-2)$. 又 $x = 2$ 是极值点, 所以 $f'(2) = 0$, 即 $2-a = 0$. 故 $a = 2$. 于是 $f(0) = (-1) \times (-2) \times (-2) = -4$. 故答案为: -4 .

14. 一个底面半径为 4cm, 高为 9cm 的封闭圆柱形容器内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为_____cm.

【答案】 2.5

【解析】设铁球半径为 r , 则两球球心距离为 $2r$. 由题意可得 $(2r)^2 = (8-2r)^2 + (9-2r)^2$. 化简得 $4r^2 - 68r + 145 = 0$, 即 $(2r-5)(2r-29) = 0$. 又 $r < 4$, 故 $r = 2.5$. 故答案为: 2.5.



第 14 题图

四、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 且 $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

【解析】(1) 由 $f(0) = \cos \varphi = \frac{1}{2}$, 且 $0 \leq \varphi < \pi$, 可得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 得 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 于是 $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$
所以 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.

当 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq (2k+1)\pi$ 时, 函数 $g(x)$ 单调递减, 解得 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

当 $(2k+1)\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq (2k+2)\pi$ 时, 函数 $g(x)$ 单调递增, 解得 $\frac{5\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + k\pi$,
 $k \in \mathbf{Z}$.

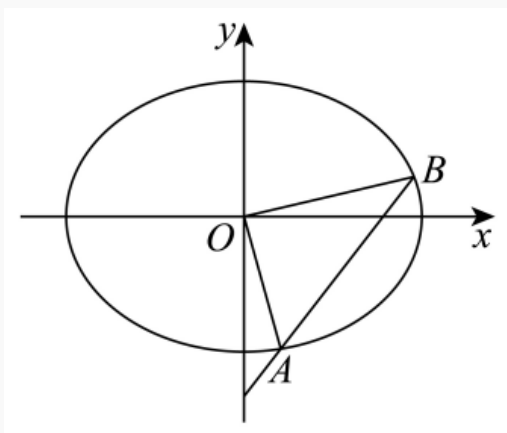
16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

【解析】(1) 由长轴长为 4, 得 $a = 2$. 又离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = ae = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. 故
 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 2 = 2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 由题设直线 AB 的斜率不为 0, 设直线 l 的方程为 $x = t(y + 2)$,



第 16 题解析图 1

其中 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 联立 $x = t(y + 2)$ 与 $x^2 + 2y^2 = 4$ 可得 $(t^2 + 2)y^2 + 4ty + 4t^2 - 4 = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = -\frac{4t}{t^2 + 2}$, $y_1 y_2 = \frac{4t^2 - 4}{t^2 + 2}$. 又 $\Delta = 16t^4 - 4(t^2 + 2)(4t^2 - 4) = 4(8 - 4t^2) > 0$ 故 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$. 又

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot |2t| \cdot |y_1 - y_2| = |t| \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \frac{|t| \sqrt{32 - 16t^2}}{t^2 + 2} = \sqrt{2}$$

解得 $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$. 于是

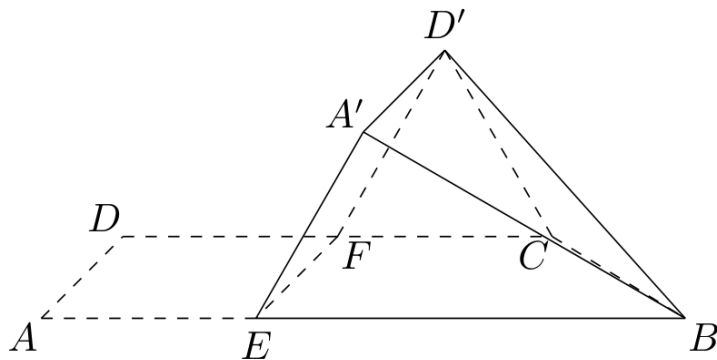
$$|AB| = \sqrt{1 + t^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{\frac{5}{3}} \cdot \frac{\sqrt{32 - 16 \times \frac{2}{3}}}{\frac{2}{3} + 2} = \sqrt{5}$$

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$.

将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

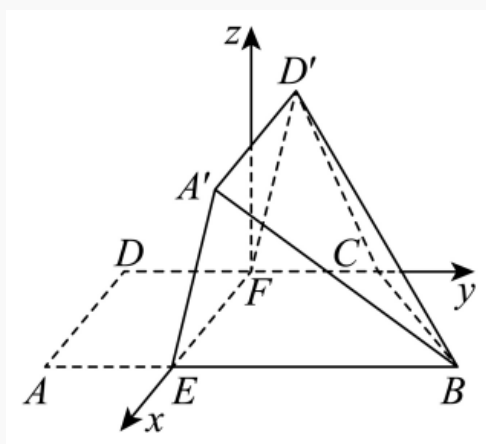
(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 设 $AD = 1$, 则 $AB = 3$, $CD = 2$. 因为 F 为 CD 的中点, 所以 $DF = 1$. 又因为 $EF \parallel AD$, $AB \parallel CD$, 所以 $AEFD$ 是平行四边形, 从而 $AE \parallel DF$. 翻折后仍有 $A'E \parallel D'F$. 因为 $D'F \subset$ 平面 $CD'F$, 且 $A'E \not\subset$ 平面 $CD'F$, 故 $A'E \parallel$ 平面 $CD'F$. 又因为 $FC \parallel EB$, 且 $FC \subset$ 平面 $CD'F$, $EB \not\subset$ 平面 $CD'F$, 故 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$. 又 $A'E \cap EB = E$, 且 $A'E, EB \subset$ 平面 $A'EB$, 所以平面 $A'EB \parallel$ 平面 $CD'F$. 因此 $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$.

(2) 以 F 为原点, FE , FC 以及垂直于平面 $EFCB$ 的直线分别为 x , y , z 轴, 建立空间直角坐标系.



第 17 题解析图 1

由题意可得 $B(1, 2, 0), C(0, 1, 0), D'\left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), E(1, 0, 0), F(0, 0, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BC} = (-1, -1, 0)$, $\overrightarrow{CD'} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{FE} = (1, 0, 0), \overrightarrow{FD'} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 设平面 BCD' 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{n} = 0, \overrightarrow{CD'} \cdot \mathbf{n} = 0$. 可取 $\mathbf{n} = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$. 设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\overrightarrow{FE} \cdot \mathbf{m} = 0, \overrightarrow{FD'} \cdot \mathbf{m} = 0$. 可取 $\mathbf{m} = (0, \sqrt{3}, -1)$. 所以两平面的夹角余弦为 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{7}}$ 故所求二面角的正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$

18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

【解析】(1) 由题意, $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right)$ 设 $h(x) = \frac{1}{1+x} - 3k$, $x > 0$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} < 0$. 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 又 $h(0) = 1 - 3k > 0$, 且存在唯一 $x_1 = \frac{1}{3k} - 1$ 使 $h(x_1) = 0$. 故 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上为正, 在 $(x_1, +\infty)$ 上为负, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点. 再看函数 $\ln(1+x) - x$, 其导数为 $\frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x} < 0$, 故 $\ln(1+x) - x < 0 (x > 0)$. 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{2}x^2 - kx^3 \rightarrow -\infty$, 所以 $f(x) \rightarrow -\infty$. 由 $h(x) = \frac{1}{1+x} - 3k$ 且 $h(x_1) = 0$ 得, 当 $0 < x < x_1$ 时, $\frac{1}{1+x} - 3k > \frac{1}{1+x_1} - 3k = 0$, 所以 $f'(x) > 0$; 当 $x > x_1$ 时, $\frac{1}{1+x} - 3k < \frac{1}{1+x_1} - 3k = 0$, 所以 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上递增, 在 $(x_1, +\infty)$ 上递减. 又 $f(0) = 0$, 并且对充分大的 x , 有 $f(x) < 0$. 由于 $f(x)$ 先增后减, 故其图象在 $(0, +\infty)$ 上与 x 轴恰有一个交点, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个零点, 记为 x_2 .

(2)(i) 由(1)知 $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$, $f'(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x_1} \right)$ 因为 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 所以 $g'(t) = f'(x_1+t) - f'(x_1-t)$. 代入得 $g'(t) = (x_1+t)^2 \left(\frac{1}{x_1+t+1} - \frac{1}{1+x_1} \right) + (x_1-t)^2 \left(\frac{1}{x_1-t+1} - \frac{1}{1+x_1} \right)$ 所以 $g'(t) = -\frac{t(x_1+t)^2}{(x_1+t+1)(x_1+1)} + \frac{t(x_1-t)^2}{(x_1-t+1)(x_1+1)}$ 又由 $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$ 可得 $g'(t) = 3kt \left[-\frac{(x_1+t)^2}{x_1+t+1} + \frac{(x_1-t)^2}{x_1-t+1} \right] = \frac{6kt^2(t^2 - x_1^2 - 2x_1)}{(1+x_1)^2 - t^2}$ 当 $t \in (0, x_1)$ 时, $k > 0, t^2 - x_1^2 - 2x_1 < 0, (1+x_1)^2 - t^2 > 0$, 故 $g'(t) < 0$. 因此 $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减.

(ii) 由(1)知 $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减, 所以 $g(0) > g(x_1)$. 即 $0 > f(2x_1)$. 又 $f(x_2) = 0$, 并且由(1)知 $f(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减, 因此必有 $2x_1 > x_2$.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

【解析】(1) 打完 3 个球后甲比乙至少多得 2 分, 只能是甲胜 3 场, 所以 $p_3 = p^3$. 打完 4 个球后甲比乙至少多得 2 分, 只能是甲胜 3 场或 4 场, 所以

$$p_4 = C_4^3 p^3 q + C_4^4 p^4 = 4p^3(1-p) + p^4 = p^3(4-3p)$$

(2) 打完 3 个球后乙比甲至少多得 2 分, 只能是乙胜 3 场, 所以 $q_3 = q^3$. 打完 4 个球后乙比甲至少多得 2 分, 只能是乙胜 3 场或 4 场, 所以

$$q_4 = C_4^3 q^3 p + C_4^4 q^4 = 4q^3(1-q) + q^4 = q^3(4-3q)$$

由 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$ 得 $\frac{3p^3(1-p)}{3q^3(1-q)} = 4$. 又 $p + q = 1$, 所以 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 4$. 因为 $p, q > 0$, 故 $p = 2q = 2(1-p)$, 解得 $p = \frac{2}{3}$.

(3) 我们有

$$p_{2m} - p_{2m+1} = \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^k$$

因为 $C_{2m+1}^k = C_{2m}^k + C_{2m}^{k-1}$, 所以

$$\begin{aligned} p_{2m} - p_{2m+1} &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m+1-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k \\ &= (1-p) \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} - \sum_{k=0}^{m-2} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} \\ &= C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m \end{aligned}$$

同理可得 $p_{2m+2} - p_{2m+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m$, $q_{2m} - q_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} q^{m+1} p^m$, $q_{2m+2} - q_{2m+1} = C_{2m+1}^m q^{m+2} p^m$. 于是 $p_{2m} - p_{2m+1} = p(C_{2m}^{m-1} p^m q^m) > q(C_{2m}^{m-1} q^m p^m) = q_{2m} - q_{2m+1}$ 从而 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}$.

另一方面,

$$p_{2m+2} - p_{2m} = (p_{2m+2} - p_{2m+1}) - (p_{2m} - p_{2m+1}) = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m - C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m,$$

$$p_{2m+2} - p_{2m} = p^m q^m \cdot p(pC_{2m+1}^m - C_{2m}^{m-1}) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot p\left(p - \frac{m}{2m+1}\right)$$

同理 $q_{2m+2} - q_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot q \left(q - \frac{m}{2m+1} \right)$. 作差得

$$(p_{2m+2} - p_{2m}) - (q_{2m+2} - q_{2m}) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \left[p \left(p - \frac{m}{2m+1} \right) - q \left(q - \frac{m}{2m+1} \right) \right],$$

$$(p_{2m+2} - p_{2m}) - (q_{2m+2} - q_{2m}) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot \frac{m+1}{2m+1} (p - q) > 0$$

因此 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$. 综上, $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 证毕.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。